

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

Municipios

Arquitectura de datos NRC: 85059

Participantes:

Shanti Lorein Olave Paredes ID: 1003797

Hair Steven Olivare Baquero ID: 1003801

Luis Felipe Delgado Zambrano

ID:1012924

18 de agosto de 2026

Bogotá DC.

Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Modelo Entidad Relación	4
Diagrama	5

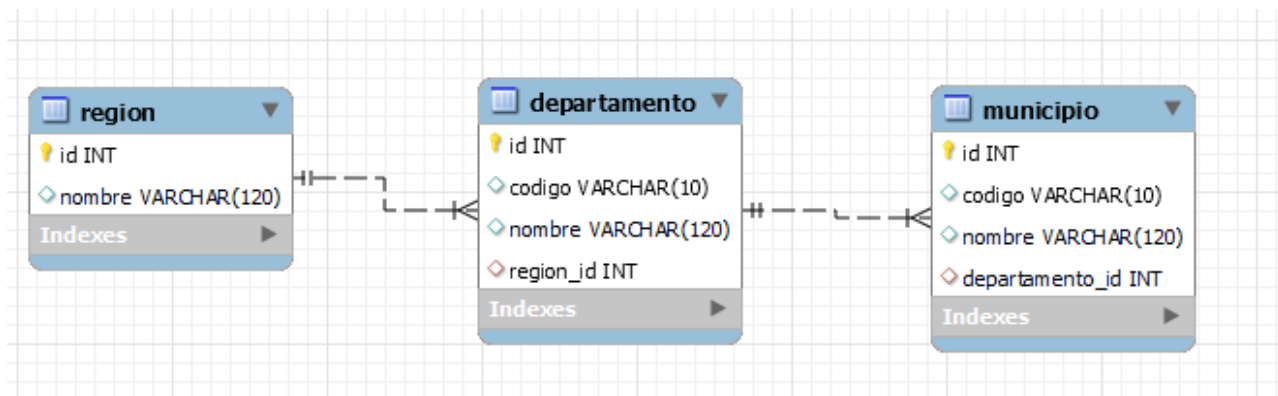
Introducción

El presente sistema desarrolla una base de datos relacional utilizando MySQL, donde todo el proceso se ejecuta mediante sentencias SQL. El sistema realiza automáticamente la creación de la base de datos, la generación de tres tablas la importación de información desde un archivo CSV mediante LOAD DATA y la definición de las relaciones entre las tablas.

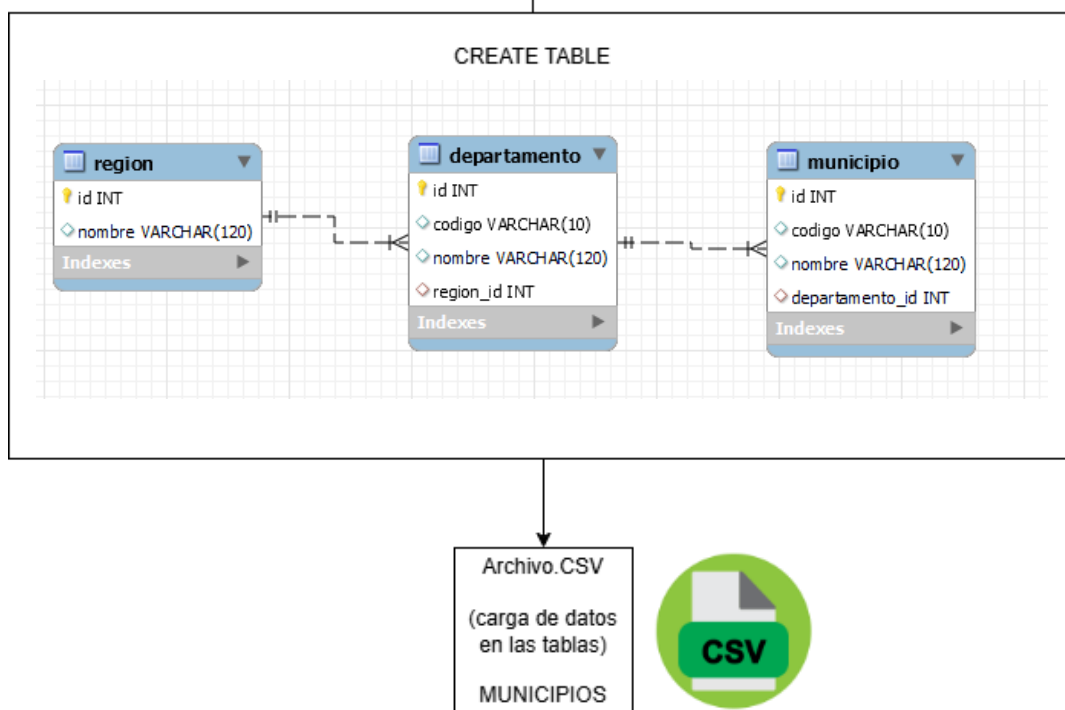
Esta implementación permite almacenar y administrar la información de forma organizada, asegurando la integridad de los datos y facilitando su consulta. Además, pone en práctica conceptos fundamentales de diseño y administración de bases de datos relacionales.



Modelo Entidad Relación



Diagrama



Todo el proceso se ejecuta mediante un archivo (.bat), el cual:

- Inicia Docker Desktop.
- Verifica que Docker esté activo.
- Crea un contenedor nuevo.
- Ejecuta los scripts ya guardados del cargue de la base de datos.
- Crea una estructura Python creando unas carpetas.
- Se abre Visual Studio Code.
- Crea un virtual enviroment

El sistema queda listo para conectarse desde Visual Studio Code mediante el puerto 3306.

La comunicación entre el host y el contenedor se realiza mediante el mapeo:

3306 (host) → 3309 (contenedor)

Esto permite conectarse desde el computador como si la base de datos estuviera instalada localmente.

Explicación del Archivo .bat

El archivo .bat cumple la función de automatizar todo el despliegue.

- **Paso 1: Iniciar Docker**

Se ejecuta Docker Desktop para garantizar que el servicio esté disponible.

- **Paso 2: Esperar a que Docker esté activo**

Se utiliza un ciclo que ejecuta docker info hasta que el sistema confirme que Docker está listo.

Paso 3: Eliminar contenedor previo

- Se ejecuta:

```
docker rm -f municipios
```

Esto evita conflictos si el contenedor ya existía.

- **Paso 4: Crear el contenedor**

Se ejecuta:

```
docker run -d --name municipios -p 3309:3306 mariadb:latest
```

Aquí se:

- Asigna nombre al contenedor.
- Configura contraseña.
- Carga la base de datos inicial.
- **Paso 5:** Acceso al archivo CSV mediante volumen

Para permitir que el contenedor de MariaDB accediera directamente al archivo **municipios.csv** sin necesidad de copiarlo manualmente, se utilizó un **Bind Mount**.

Se configuró el contenedor con el parámetro: `-v "%cd%:/datos" ^`

- **Paso 6:** Ejecutar comandos SQL automáticamente

Para:

- Crear tablas.
- Definir claves primarias.
- Definir claves foráneas.
- Importar datos.
- Relacionar tablas.

Esto elimina la necesidad de entrar manualmente al contenedor.

Creación de estructura Python

- Ejecuta los comandos que se usan desde el CMD para la creación de carpetas como lo son: “mkdir src..” también “type nul” para crear un archivo .py
- Se crea el virtual enviroment

Decisiones

- Se usó Docker para evitar instalar MariaDB directamente en el sistema.
- Se utilizó mapeo de puertos para permitir conexión externa.
- Se automatizó todo con .bat

Esto da como resultado final:

Archivo .bat:

- El contenedor se crea automáticamente.
- La base de datos queda estructurada.
- Los datos se cargan correctamente.
- El sistema queda listo para consultas SQL desde VS Code

